Índice General

1. Origen del Proyecto y Delimitación del Tema
- Antecedentes de Inicio
- Evaluación de Temas Propuestos
- Tema Elegido y Justificación

2. Marco Teórico y Fundamentación Académica
- Concepto y Evolución de los Lenguajes de Programación
- Características, Paradigma y Filosofía de Python
- Entornos de Desarrollo Integrado (IDE) y Productividad
- Bases de Datos Relacionales Embebidas y Principios ACID

3. Hipótesis, Objetivos y Antecedentes
- Hipótesis
- Objetivos
- Antecedentes del Mercado

4. Análisis de la Situación Actual de la Imprenta 3 Soles
- Diagnóstico Operativo
- Dificultades Detectadas

5. Fundamentación Técnica: Código Abierto y Soberanía Tecnológica
- Filosofía del Software Libre
- Impacto Estratégico en el Comercio

6. Arquitectura del Sistema, Despliegue y Ficha Técnica
- Entorno de Desarrollo vs. Entorno de Producción
- Ficha Técnica

7. Matriz de Requerimientos y Comparativa de Impacto Operativo
- Matriz de Transformación Operativa
- Comparativa de Gestión: Septiembre 2025 vs. Septiembre 2026

8. Bitácora de Debugging y Seguridad
- Casos de Borde y Manejo de Excepciones

9. Cronograma del Proyecto

10. Reflexión Metodológica sobre la Defensa de Mitad de Año
- Debilidades Detectadas y Plan de Acción
- Fortalezas a Mantener

11. Glosario de Términos para Público No Técnico

12. Bibliografía y Referencias

CUADERNO DE CAMPO: SISTEMA NEXUS 3S

Proyecto de Gestión de Inventario para la Imprenta 3 Soles

Origen del Proyecto y Delimitación del Tema

Antecedentes de Inicio

En el mes de mayo, tras la separación del equipo inicial, se planteó la necesidad de definir un nuevo proyecto de ingeniería que respondiera a una problemática concreta y fuera técnicamente viable para desarrollar dentro del año académico.

Evaluación de Temas Propuestos

Durante la etapa de lluvia de ideas se evaluaron tres alternativas principales:

1. **Desarrollo de un Sistema Operativo:** Opción descartada por su elevada complejidad de bajo nivel y la falta de un caso de uso práctico e inmediato en el entorno local.
2. **Creación de un Videojuego:** Opción descartada
3. **Sistema de Inventario y Gestor para Imprenta:** Opción elegida por resolver una necesidad operativa real en un comercio local existente, permitiendo aplicar lógica de programación, bases de datos y diseño de interfaz gráfica.

Tema Elegido y Justificación

Se seleccionó **el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de inventario para la Imprenta 3 Soles**. La elección se justifica en la posibilidad de construir un software a medida que sustituya el control memorístico e informal del comercio por una herramienta digital local, gratuita y adaptada a su flujo de trabajo cotidiano en el mostrador del local.

Marco Teórico y Fundamentación Académica

Concepto y Evolución de los Lenguajes de Programación

Un sistema de gestión requiere traducir procesos de la realidad operativa a código ejecutable. Los lenguajes de programación estructuran esta lógica mediante reglas formales.

> "Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, reglas sintácticas y semánticas que definen la estructura y el comportamiento de un programa. Permiten traducir la lógica de resolución de problemas humanos a instrucciones ejecutables por una computadora de manera estructurada."

— **Luis Joyanes Aguilar** (2008). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos* (4.ª Edición). McGraw-Hill Interamericana.

Características, Paradigma y Filosofía de Python

Python es un lenguaje de alto nivel, interpretado y multiparadigma. Se eligió por ser accesible para programadores en formación, contar con una amplia comunidad de soporte y disponer de librerías modernas para construir interfaces de usuario.

> "Python es un lenguaje de programación multiparadigma, de alto nivel e interpretado, cuya filosofía enfatiza la legibilidad del código y la simplicidad sintáctica. Su diseño permite expresar conceptos en menos líneas de código que lenguajes compilados tradicionales, haciéndolo ideal para el desarrollo ágil de software."
>
> — **Guido van Rossum, Fred L. Drake** (2021). *Python Programming Language Overview*. Python Software Foundation Documentation / CodeDocs.

Entornos de Desarrollo Integrado (IDE) y Productividad

La fase de construcción del software demanda herramientas que optimicen la escritura, depuración y control del código fuente.

> "Los entornos de desarrollo integrado y editores de código modernos combinan herramientas de edición de texto con depuración avanzada, control de versiones e integración de entornos virtuales. Esto optimiza el flujo de trabajo del desarrollador mediante una arquitectura extensible y liviana."
>
> — **Erich Gamma, Microsoft Developer Division** (2022). *Visual Studio Code: Architecture and Extensibility Guide*. Microsoft Technical Reports.

Para el desarrollo se utilizó **VSCodium**, una distribución de código abierto de Visual Studio Code libre de telemetría, en combinación con `uv`, un administrador de paquetes de alto rendimiento programado en Rust.

Bases de Datos Relacionales Embebidas y Principios ACID

Un sistema de gestión requiere almacenar y consultar información de forma ordenada. En este proyecto se utiliza **SQLite**, un motor de base de datos relacional embebido.

> "SQLite representa una biblioteca en C que implementa un motor de base de datos SQL autónomo, sin servidor y con cero configuración. Al almacenar toda la base de datos en un solo archivo de disco, garantiza transacciones ACID completas y elimina la complejidad de administración de servidores en pequeñas aplicaciones."
>
> — **Michael Owens** (2006). *The Definitive Guide to SQLite*. Apress.

El cumplimiento de las propiedades **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) asegura que los datos guardados en el archivo local `inventario.db` mantengan su integridad frente a fallos eléctricos o apagados repentinos del equipo en el local.

Hipótesis, Objetivos y Antecedentes

Hipótesis

La implementación de un sistema de gestión digital local permitirá mejorar la organización y el control del stock de la Imprenta 3 Soles, facilitando el acceso a información actualizada sobre los productos disponibles en tiempo real y reduciendo errores en la gestión diaria.

Objetivos

- **Objetivo General:** Desarrollar un programa capaz de organizar y administrar el stock de la Imprenta 3 Soles de manera sencilla, eficiente y autónoma.(Que también funcione para cualquier pequeño negocio)
- **Objetivos Específicos:**
    1. Analizar los problemas actuales relacionados con el control de stock en el local comercial.
    2. Aplicar los conceptos del lenguaje Python y bases de datos para crear en una solución real.
    3. Comparar cuantitativa y cualitativamente la gestión manual tradicional frente a la gestión digital mediante el software desarrollado.

Antecedentes del Mercado

Existen diversas herramientas para la administración comercial en América Latina, entre las que destacan plataformas *SaaS* como **Tiendanube** o **Alegra**, y planillas como **Microsoft Excel**:

- **Plataformas comerciales en la nube (Tiendanube / Alegra):** Permiten gestionar ventas y stock, pero exigen conexión continua a Internet y el pago de tarifas de suscripción mensual.
- **Planillas de cálculo (Microsoft Excel):** No requieren suscripción si se cuenta con la licencia del sistema, pero no son bases de datos reales. Requieren carga manual propensa a errores y no ofrecen validaciones de interfaz estricta.

- **Propuesta de Nexus 3S:** A diferencia de las opciones comerciales, es gratuito, 100% offline (sin dependencia de servidores externos) y diseñado a la medida del mostrador de la Imprenta 3 Soles.

Análisis de la Situación Actual de la Imprenta 3 Soles

La **Imprenta 3 Soles** es un negocio comercial enfocado en tres rubros principales: papelería general de alta rotación, confección de boletas y servicios de imprenta/sublimación. Todos sus insumos y mercaderías se encuentran almacenados y distribuidos directamente en las estanterías del propio mostrador y salón comercial.

Diagnóstico Operativo

El negocio no contaba con un sistema digital centralizado para registrar sus existencias ni el historial de ventas. El control de inventario se basaba en la memoria y en la inspección visual directa sobre las estanterías del mostrador, apoyado en anotaciones manuales en papel para el balance financiero diario.

Dificultades Detectadas

- **Quiebres de stock no advertidos en papelería de alta rotación:** Al no contar con alertas automáticas, artículos de alta demanda diaria (como resmas de papel, sobres y carpetas) se agotaban sin aviso previo, impidiendo atender pedidos inmediatos en mostrador.
- **Demoras en la atención al cliente:** Cuando un comprador consultaba por la disponibilidad de un artículo específico, el personal debía revisar físicamente cada una de las estanterías del salón y mostrador, generando demoras innecesarias de varios minutos por consulta.
- **Desfases financieros por registro manual en papel:** La contabilidad y el cálculo del capital invertido se realizaban mediante anotaciones manuales en cuadernos de papel. Esto provocaba errores humanos recurrentes, inconsistencias aritméticas al sumar montos de ventas y pérdidas contables por omisión imprevista de transacciones.

Fundamentación Técnica: Código Abierto y Soberanía Tecnológica

Filosofía del Software Libre

El sistema se enmarca en el Software de Código Abierto (*Open Source*). Esta metodología permite la libre inspección, modificación y ejecución del código fuente sin cobro de licencias propietarias.

Impacto Estratégico en el Comercio

- **Soberanía de Datos:** Los registros residen de forma local en la computadora del negocio (`inventario.db`), garantizando la privacidad de las ventas y stocks.
- **Costo $0 de Licenciamiento:** Se elimina el costo mensual de plataformas comerciales, democratizando el acceso a tecnología a medida para la imprenta.
- **Aislamiento de Entorno:** El uso de `uv` gestiona el entorno virtual (`.venv`), asegurando que la aplicación funcione independientemente de las actualizaciones del sistema operativo.

Arquitectura del Sistema, Despliegue y Ficha Técnica

Entorno de Desarrollo vs. Entorno de Producción

- **Desarrollo:** Realizado en el sistema operativo CachyOS(Linux) y parcialmente Windows 10 utilizando el editor **VSCodium** y `uv`.
- **Producción (Despliegue):** Instalado y ejecutado en el equipo del mostrador de la imprenta, el cual utiliza **Windows 11**
- **Estado de Compilación:** En esta etapa, el software no se ha compilado a un ejecutable independiente (`.exe`). Se ejecuta directamente mediante el intérprete de Python dentro del entorno virtual creado por `uv`.

Ficha Técnica

Parámetro	Especificación Técnica
Sistema Operativo (Producción)	**Windows 11**.
Arquitectura y Lenguaje	Python 3.x / CustomTkinter (Interfaz Gráfica).
Motor de Persistencia	SQLite 3 (`inventario.db`).
Conectividad	**100% Offline (Sin dependencia de Internet)**.

Matriz de Requerimientos y Comparativa de Impacto Operativo

. Matriz de Transformación Operativa

Diagnóstico en la Imprenta 3 Soles	Problema Operativo / Financiero Identificado	Requerimiento Implementado en Módulo Principal de Nexus 3S
Control visual en estanterías.	Quiebres de stock no detectados en productos de papelería de alta rotación.	Tarjetas de resumen en el panel superior con **alerta de stock bajo** (stock ≤ 5) y visualización global inmediata.
Verificación física en el local.	Tardanza al confirmar la disponibilidad de artículos en las estanterías del mostrador.	**Búsqueda dinámica en tiempo real** por nombre o categoría mediante evento `<KeyRelease>`.
Registros manuales en papel.	Errores humanos en la suma de ventas y desconocimiento del Capital Invertido exacto.	Cálculo automático de **Capital Invertido** en tiempo real y módulo dedicado de **Historial de Ventas** para auditoría de ingresos.
Captura manual sin validación.	Riesgo de errores de tipeo e inconsistencias financieras al cargar o modificar productos.	**Validación estricta en formulario modal** (bloqueo de campos vacíos y restricciones de formato alfanumérico).
Descuento e historial informal.	Pérdida de tiempo al registrar transacciones y falta de trazabilidad en cada venta.	Botón de **Venta Rápida** por fila que actualiza el inventario en SQLite e inserta la transacción en la pestaña **Historial de Ventas**.

Comparativa de Gestión: Septiembre 2025 vs. Septiembre 2026

Indicador de Gestión	Gestión Tradicional (Septiembre 2025)	Gestión Digital con Nexus 3S (Septiembre 2026)
Registro de insumos	Estimación visual memorística informal.	Base de datos relacional SQLite centralizada.

Ventas canceladas por faltantes	Recurrentes en papelería de alta rotación (resmas, sobres).	**0 cancelaciones** por falta de control de stock.
Tiempo de consulta de stock	3 a 5 minutos (recorrer estanterías del salón y mostrador).	**Menor a 2 segundos** (consulta desde pantalla).
Costo de licenciamiento	Nulo, pero ineficiente.	**$0 USD**, eficiente y 100% offline.

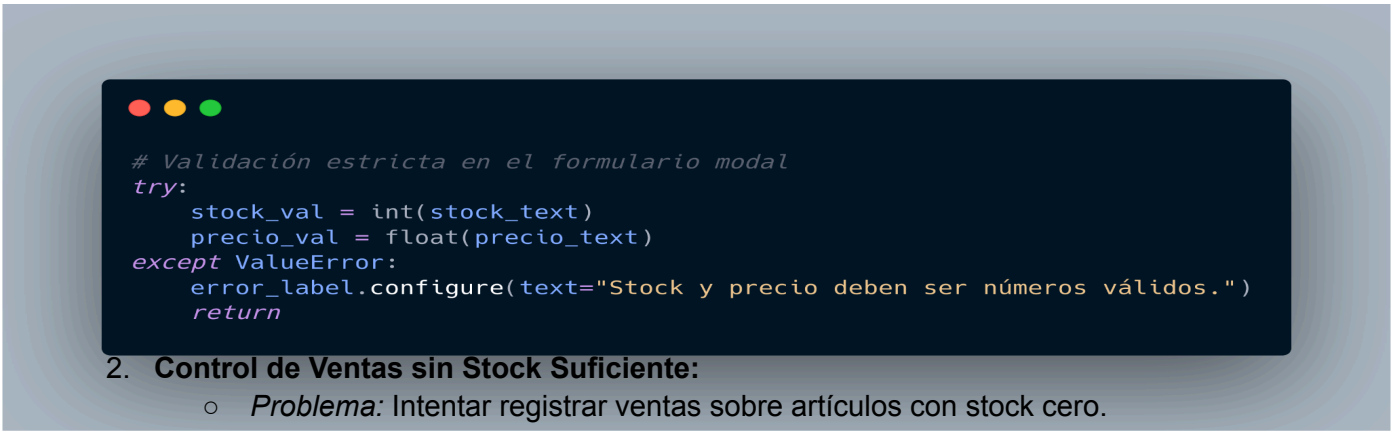
Bitácora de Debugging y Seguridad

Casos de Borde y Manejo de Excepciones

Durante las pruebas con el script principal se identificaron y resolvieron los siguientes fallos:

Durante el desarrollo y pruebas de producción con el Ejecutable de Producción / Módulo Principal de Nexus 3S, se identificaron y resolvieron los siguientes casos de borde y errores críticos:

1. **Prevención de colapso por datos inválidos (`ValueError`):**
   - *Problema:* Al dejar campos vacíos o ingresar letras en los campos numéricos de "Stock" o "Precio", Python lanzaba una excepción `ValueError` interrumpiendo la ejecución.
   - *Solución:* Se implementó un bloque de validación `try: int(stock); float(precio) except ValueError:` que captura la excepción, cancela el guardado y despliega una alerta visual en la interfaz (`error_label`).



```python
# Validación estricta en el formulario modal
try:
    stock_val = int(stock_text)
    precio_val = float(precio_text)
except ValueError:
    error_label.configure(text="Stock y precio deben ser números válidos.")
    return
```

2. **Control de Ventas sin Stock Suficiente:**
   - *Problema:* Intentar registrar ventas sobre artículos con stock cero.
   - *Solución:* La función `db_registrar_venta` verifica la disponibilidad antes de actualizar la tabla `productos` e insertar la transacción en la tabla `ventas`.

3. **Protección contra Inyección SQL:**
    - *Solución:* Uso de consultas parametrizadas con signos de interrogación (`?`), evitando que caracteres especiales corrompan la base de datos.

```python
# Actualización segura de inventario (Prevención de inyección SQL)
cursor.execute(
    "UPDATE productos SET stock = stock - ? WHERE id = ?",
    (cantidad, producto_id)
)
```

4. **Integridad de Historial al Eliminar Productos (LEFT JOIN y COALESCE):**
    - *Problema:* Si un producto se borraba del inventario, la pestaña de Historial de Ventas fallaba al consultar el nombre mediante un `INNER JOIN`, generando errores de referencia nula o valores `NULL` en las métricas contables.
    - *Solución:* Se reestructuraron las consultas relacionales utilizando `LEFT JOIN` en combinación con `COALESCE(productos.nombre, 'Producto Eliminado')`. De este modo, aunque la entidad del producto ya no exista en la base de datos actual, los registros contables históricos se conservan intactos sin corromper los totales agregados.

```python
# Mantenimiento del registro histórico ante eliminación de productos
cursor.execute("""
    SELECT v.fecha, COALESCE(p.nombre, 'Producto Eliminado'), v.cantidad, v.total
    FROM ventas v
    LEFT JOIN productos p ON v.producto_id = p.id
    ORDER BY v.fecha DESC
""")
```

Cronograma del Proyecto

Período	Actividades
Mayo – Julio	Selección y delimitación del tema de investigación. Formulación de la hipótesis y definición de los objetivos. Investigación bibliográfica y elaboración del marco teórico. Desarrollo del módulo de inventario. Pruebas iniciales e inicio de la utilización del programa en la imprenta para evaluar su funcionamiento.
Agosto – Septiembre	Desarrollo del módulo de pedidos y ventas. Integración con el módulo de inventario. Corrección de errores y mejoras del sistema. Realización de preguntas simples a usuarios para verificar de manera directa si la interfaz resultaba intuitiva y fácil de usar.
Octubre	recopilación de información, análisis de resultados obtenidos y elaboración de conclusiones.
Noviembre	Elaboración del póster científico, preparación de la presentación oral, difusión de los resultados y defensa final del proyecto.

Reflexión Metodológica sobre la Defensa de Mitad de Año

A partir de la evaluación de mitad de año, se identificaron puntos débiles y fortalezas que permitieron ajustar la estrategia de cara a la defensa final:

Debilidades Detectadas y Plan de Acción

- **Presentación no adaptada para TV/Pantalla:** En la evaluación anterior se usó un formato con tipografía pequeña. *Solución:* El póster y la ultima defensa se diseñará con alto contraste y letras de gran tamaño en mente para lectura a distancia.
- **Escasa evidencia fotográfica:** Pocas imágenes del proceso. *Solución:* Se incorporaron capturas de la interfaz del programa y del código en VSCodium

- **Exceso de foco en la programación y poco en la documentación:** Se priorizó el código sobre el cuaderno de campo. *Solución:* Reestructuración del cuaderno de campo incorporando marco teórico formal, matrices de requerimientos y citas bibliográficas.

- **Dificultad explicativa:** Ciertas dudas al exponer conceptos teóricos. *Solución:* Preparación de la defensa oral enfocándose en la resolución de problemas reales y el dominio de la arquitectura del software.

.Fortalezas a Mantener

- **Comprensión del proyecto:** Buen dominio de la lógica del programa y de las necesidades de la imprenta.

Conclusión

Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados mediante el desarrollo y despliegue del software como una solución de código abierto. La herramienta destaca por su diseño intuitivo y su alta portabilidad, permitiendo una ejecución estable y consistente en diversos entornos de escritorio sin requerir configuraciones complejas. Asimismo, la publicación del proyecto en el repositorio público de GitHub no solo asegura la disponibilidad y transparencia del código, sino que también sienta las bases para la reproducibilidad técnica, la auditoría comunitaria y la futura incorporación de mejoras colaborativas.

Glosario de Términos para Público No Técnico

Para facilitar la lectura y comprensión del cuaderno de campo a personas sin experiencia previa en programación o gestión de software, a continuación se explican los conceptos técnicos clave utilizando analogías del mundo real:

- **Base de Datos Relacional (SQLite):** Es equivalente a una archivadora digital organizada en libros o planillas cruzadas. Guarda toda la información del negocio en un único archivo dentro de la computadora, sin necesidad de conectarse a servidores en internet.
- **Principios ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad):** Funciona como la caja fuerte blindada de los datos. Garantiza que si la luz se corta a mitad de una transacción, el sistema no guardará notas a medias ni corruptas; o la venta se anota completa o no se anota nada.
- **LEFT JOIN y COALESCE:** Es como tener un libro de recibos antiguos firmado. Si un producto se deja de vender y se borra del catálogo actual, *LEFT JOIN* permite seguir viendo las facturas viejas y *COALESCE* estampa la etiqueta "Producto

Eliminado" en lugar de dejar el comprobante en blanco o romper la suma total de dinero.
- **Capital Invertido:** Representa la suma exacta de dinero contenida en la mercadería guardada en las estanterías (resultado de multiplicar el stock de cada producto por su costo/precio).

Entorno Virtual (.venv / uv): Es como un maletín de herramientas aislado. Asegura que el programa Nexus 3S lleve consigo todo lo necesario para funcionar en el mostrador sin depender ni afectar a otros programas instalados en la computadora.

Bibliografía y Referencias

- **Joyanes Aguilar, L. (2008).** *Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos* (4.ª Edición). McGraw-Hill Interamericana.
- **Owens, M. (2006).** *The Definitive Guide to SQLite*. Apress.
- **Python Software Foundation (2021).** *Python Programming Language Overview*. CodeDocs.
- **Microsoft Developer Division (2022).** *Visual Studio Code: Architecture and Extensibility Guide*. Microsoft Technical Reports.